Problemfall 2

Business Rules

FHNW, Marc Schaaf - VL Software Architecture

FS26

1 Motivation

Bei der Einführung des teilautomatisierten Versandprozesses aus Problemfall 1 hat sich ergeben, dass derzeit eine Bewertung der Versandaufträge durch die Mitarbeitenden aus dem teilautomatisierten Prozess ausgegliedert wird um diese manuell zu koordinieren. Dies aufgrund der Vielzahl von Versandrahmenbedingungen für verschiedene Produkte und Länder. Da dies der vorgesehenen kompletten Automatisierung des Prozesses im Weg steht, soll dieser derzeit weiterhin manuelle Teil nun angegangen werden.

2 Ausgangslage

Der manuelle Entscheid, welche Spedition beauftragt werden soll, erfolgt derzeit als undokumentierte Ergänzung von Schritt 2 (Ergänzung der Bestellung um Versandinformationen).

Für die Entscheidungen werden mehere Kriterien einbezogen und diese erfordern viel Erfahrung seitens der Fachabteilung. Daher sollen als erster Schritt lediglich die einfachen Fälle automatisiert abgedeckt werden. Für die komplexeren Fälle soll dann im späteren Verlauf ein AI basiertes System genutzt werden, welches Schritt für Schritt von den manuellen Entscheidungen lernen und weitere Bewertungen automatisieren soll. Als erster Schritt sollen daher die Fälle automatisch abgehandelt werden, für welche bereits klare Regeln bekannt sind.

3 Bisher bekannte Regeln

Eine beispielhafte Auswahl der Versandregeln ist gegeben:

- Waren, welche nach Argentinien verschickt werden, werden mit einer gesonderten Spedition verschickt, wenn das Warengewicht zwischen 60kg und einer halben Tonne liegt. Kleinere Sendungen werden mit der normalen Post verschickt, grössere werden fallspezifisch behandelt.
- Alle Waren nach Japan werden bis 200kg per Luftfracht transportiert.
- Alle Lieferungen in die Russische Föderation müssen manuell auf Einhaltung der Sanktionen geprüft werden. In diesem Zuge wird die Spedition individuell gewählt.
- Alle Sendungen in die Schweiz und nach Deutschland werden über die normale Spedition abgewickelt.

4 Spätere Weiterentwicklung

Da eine Vollautomatisierung angestrebt wird, sollen die bisherigen Entscheide protokolliert werden um als Grundlage für das Training eines einfachen AI Systems genutzt werden zu können. Insofern für diese Protokollierung auf ein Datenbanksystem zurückgegriffen werden soll, kann bestehende Infrastruktur mitgenutzt werden, da das Unternehmen bereits einen MySQL Datenbankserver betreibt.

5 Rahmenbedingungen

Da in der Unternehmung bereits diverse Java+Spring basierte Geschäftsanwendungen betrieben werden, soll das neue System ebenso basierend auf Java kombiniert mit Spring Boot entwickelt werden. Zudem haben sie bei einem Gespräch in der Kaffeeküche erfahren, das bereits in einigen Applikationen eine Business Rules Engine namens Drools [1] eingesetzt wird, es stellt sich jedoch die Frage, ob diese nötig ist, da Business Rules ja auch in BPMN basierte Geschäftsprozesse eingebettet werden können [2].

> Dieser Problemfall basiert auf dem Ergebnis des ersten Problemfalls. Es dürfte aber eine Anpassung der Prozessvariablen des bisherigen Versandprozesses nötig sein, um die nötigen Daten für die Entscheidungsfindung verfügbar zu machen.

6 Zielsetzung

Die bisher manuelle Entscheidung über das automatisierte oder manuelle fortführen des Versandprozesses soll beispielhaft automatisiert werden. **Hierbei soll für das Design auch unbedingt die spätere Weiterentwicklung des Systems in Richtung eines komplexeren AI basierten Entscheidungssystems berücksichtigt werden.**

Da bereits Excel in den entsprechenden Fachabteilungen zum Einsatz kommt, könnte die Nutzung einer Tabelle für die Regelspezifikation hilfreich sein: [3].

Da an die an dem Prozess beteiligte Anzahl an Komponenten/Systemen schnell steigt, ist eine **gute Dokumentation** der Systemlandschaft und Gesamtarchitektur wünschenswert. Zudem stellt sich zumehmends die Frage ob es zur Sicherstellung der korrekten Funktion des Gesamtsystems ein Moni-

[1] Drools Rule Engine - https://docs.drools.org/latest/drools-docs/drools/rule-engine/index.html
[2] Camunda Business Rule Task - https://docs.camunda.org/manual/7.20/reference/bpmn20/tasks/business-rule-task/
[3] Spreadsheet Decision Tables - https://docs.jboss.org/drools/release/8.44.0.Final/drools-docs/drools/language-reference/index.html#decision-tables-con_decision-tables

toring der einzelnen Dienste benötigt. Aus Gesprächen mit Kollegen haben Sie gehört das in anderen Unternehmen Tools wie Grafana[4] und Prometheus[5] gängig sind.

Hinweise:
Für den Problemfalls **beschränken wir uns auf einfache Tabellen basierte Regeln via Drools**, welche wir über Excel o.Ä. konfigurieren. Für mehr Benutzerfreundlichkeit würde es seitens Drools auch ein Web Interface mit einem Regeldesigner geben.

[4] Grafana - https://grafana.com/oss/grafana/
[5] Prometheus - https://prometheus.io/docs/introduction/overview/

Zentrale Lernziele für diesen Fall:

- Konzept einer Business Rule Engine und Decission Tables im Zussmmenspiel mit einem BPMN basierten Geschäftsprozess.
- Kapselung von Zuständigkeiten für spätere Erweiterbarkeit.

7 PBL Prozess (recap.)

Bitte folgen Sie der in der Vorlesung vorgestellten Methodik zum Design-oriented Problem Based Learning. Für diesen ersten Problemfall werden wir diesen jedoch am Anfang (Phase 1) zusammen im Unterricht beginnen.

7.1 Phase 1: Definition der eigenen Lernziele

1. Lesen Sie die Problemfallbeschreibung *gründlich*.
2. Definieren, wer innerhalb der Gruppe als Moderator/Schriftführer für diesen Problemfall
3. **Definieren Sie die Lernziele für das Selbststudium**.

7.2 Phase 2: Selbststudium

1. Basierend auf den Lernzielen recherchieren und bereitgestelltes Material durcharbeiten.
    - Startpunkte für die Recherche finden Sie in Form von Videos und verlinkten Dokumenten auf Moodle. Neben diesen sollten Sie auch nach weiteren vertrauenswürdigen Quellen suchen.
2. Zusammenstellen der Resultate für die kommende Besprechung mit der Gruppe
    - Zwischenresultate in eigenen Worten im persönlichen Learning Report dokumentieren.
    - Unter Angabe der zugehörigen Quellen.

7.3 Phase 3: Zusammenführen der Selbststudienergebnisse und Design/Umsetzung der Problemlösung

1. In der Gruppe die Resultate des individuellen Selbststudiums zusammentragen.
    - Unterschiedliche Funde/Auffassungen besprechen und einordnen.
    - Einheitliches Verständnis schaffen.
    - Lernfragen beantworten.
2. **Lösungsstrategie definieren**.
3. Ggf. Coaching-Besprechung bezüglich der zentralen Konzepte und des weiteren Vorgehens.
4. **Lösung entwerfen**.
5. Finalisieren des Lösungskonzeptes und Umsetzung der Lösung sowie dessen Dokumentation.
6. *Finalisieren des Artefakts/der Dokumentation und Abgabe auf Moodle* (durch Moderator).

7.4 Phase 4: Reflektion

1. Bewertung des Problemfalls und des PBL-Prozesses auf Moodle
2. Reflektieren des Problemfalls und dessen Bearbeitung.
3. Eigenen Lernbericht um eine kurze und prägnante Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse / des gelernten aus dem Problemfall bzw. dessen Bearbeitung ergänzen

Abgaben auf Moodle zum Abschluss des Problemfalls:

- Angepasstes Prozessmodell + Konzept für ergänzende Komponenten.
- Grobkonzept für das Monitoring (keine Umsetzung gefordert)
- Drools Komponente (Implementierung).
- Komponente zur Protokollierung (Implementierung).